Teoría de Transporte Óptimo

Apéndice A: Complementos de teoría de la medida

Los ejercicios son los de la sección de ejercicios del Apéndice A de las notas del curso, con la misma numeración; las referencias a teoremas, proposiciones y secciones remiten a las notas (`https://github.com/jfbonder/transporte-optimo`).

Ejercicio A.1 (Desintegraciones explícitas)**.** Hallar la desintegración $\{\pi_x\}$ respecto de la primera marginal de las siguientes medidas en $\mathbb{R}^2$, y verificar la fórmula (A.2.2) en cada caso:

(a) $\pi = \mu \otimes \nu$ (producto);
(b) $\pi = 2\,\mathcal{L}^2\lfloor_{\{0<y<x<1\}}$ (uniforme en un triángulo);
(c) $\pi = (\mathrm{id}, T)_{\#}\mathcal{L}^1\lfloor_{[0,1]}$ con $T(x) = x^2$;
(d) $\pi = \frac{1}{2}(\mathrm{id}, T_1)_{\#}\mu + \frac{1}{2}(\mathrm{id}, T_2)_{\#}\mu$ con $\mu = \mathcal{L}^1\lfloor_{[0,1]}$, $T_1(x) = x$, $T_2(x) = 1 - x$ (un plan que no es un mapa: ¿cuánto vale π_x?).

Ejercicio A.2 (Independencia y planes inducidos)**.** Sea $\pi \in \Pi(\mu, \nu)$ con desintegración $\{\pi_x\}$.

(a) Probar que $\pi = \mu \otimes \nu$ si y solo si $\pi_x = \nu$ para μ-c.t.p. x.
(b) Probar que π está inducido por un mapa si y solo si π_x es una masa de Dirac para μ-c.t.p. x (Proposición A.2.5), y que en ese caso el mapa es $T(x) = \int y\, d\pi_x(y)$ (cuando ν tiene primer momento finito).
(c) Para $\pi \in \Pi(\mu, \nu)$ arbitrario con $\nu \in \mathcal{P}_2(\mathbb{R}^d)$, sea $T(x) = \int y\, d\pi_x(y)$ el *baricentro condicional*. Probar que $\int |x - y|^2 d\pi \geq \int |x - T(x)|^2 d\mu$, con igualdad si y solo si π está inducido por T. Concluir que si $T_{\#}\mu = \nu$, el plan $(\mathrm{id}, T)_{\#}\mu$ es mejor que π: «promediar el destino no aumenta el costo cuadrático». ¿Por qué esto no demuestra que los planes óptimos son mapas?

Ejercicio A.3 (Asociatividad del pegado)**.** Sean $\pi_{12} \in \Pi(\mu_1, \mu_2)$, $\pi_{23} \in \Pi(\mu_2, \mu_3)$ y $\pi_{34} \in \Pi(\mu_3, \mu_4)$.

(a) Probar que pegar primero π_{12} con π_{23} y el resultado con π_{34} (a lo largo de la tercera coordenada) da la misma medida en $X_1 \times X_2 \times X_3 \times X_4$ que pegar primero π_{23} con π_{34} y luego con π_{12}.
(b) Deducir la desigualdad triangular «iterada»
$$W_p(\mu_1, \mu_4) \leq W_p(\mu_1, \mu_2) + W_p(\mu_2, \mu_3) + W_p(\mu_3, \mu_4)$$
directamente a partir de un plan pegado, sin usar dos veces el Teorema 10.2.1.
(c) Probar que si los tres planes están inducidos por mapas T_1, T_2, T_3, la medida pegada es $(\mathrm{id}, T_1, T_2 \circ T_1, T_3 \circ T_2 \circ T_1)_{\#}\mu_1$.

Ejercicio A.4 (Desintegración y transporte condicional)**.** Sean $\mu, \nu \in \mathcal{P}(\mathbb{R}^2)$ con marginales sobre la primera coordenada μ^1, ν^1 y desintegraciones $\mu = \mu_x \otimes \mu^1$, $\nu = \nu_x \otimes \nu^1$.

(a) («Knothe–Rosenblatt».) Supongamos μ^1 y todas las μ_x sin átomos. Sea T^1 el mapa monótono de μ^1 a ν^1 y, para cada x, T^2_x el mapa monótono de μ_x a $\nu_{T^1(x)}$. Probar que $T(x, y) = (T^1(x), T^2_x(y))$ transporta μ en ν. (Es el *reordenamiento de Knothe–Rosenblatt*; no es óptimo para el costo cuadrático, pero es explícito y triangular.)
(b) Bajo las hipótesis de (a), y suponiendo además que $\mu, \nu \in \mathcal{P}_2(\mathbb{R}^2)$, probar que $W_2^2(\mu, \nu) \leq W_2^2(\mu^1, \nu^1) + \int W_2^2(\mu_x, \nu_{T^1(x)})\, d\mu^1(x)$ y que, en general, la desigualdad es estricta. (Sin la hipótesis de que μ^1 no tenga átomos, T^1 puede no existir; reemplazarlo por un plan óptimo entre μ^1 y ν^1 y enunciar la desigualdad análoga.)
(c) Probar que si $\mu = \mu^1 \otimes \alpha$ y $\nu = \nu^1 \otimes \beta$ son productos, entonces $W_2^2(\mu, \nu) = W_2^2(\mu^1, \nu^1) + W_2^2(\alpha, \beta)$.